

DB2数据库日常巡检手册

适用版本: IBM DB2 11.5 for Linux/UNIX/Windows

适用项目: 鹿角隧道、鹿角隧道东延伸段、六纵线（六横线至三环高速段）、宝山嘉陵江大桥智慧管理智能监控指挥中心项目

维护单位: 中机创新科技发展（重庆）有限公司

一、手册说明

1.1 目的

规范DB2数据库日常巡检操作，及时发现和解决数据库运行中的问题，预防潜在故障，保障智慧管理平台核心数据的安全性和业务连续性。

1.2 适用范围

本手册适用于本项目所使用的所有DB2数据库实例的日常巡检与维护工作。

1.3 巡检频率

频率	说明
每日巡检	每个工作日开盘前完成
每周巡检	每周一上午完成
每月巡检	每月第一个工作日完成

二、每日巡检

2.1 实例与数据库状态检查

检查目标: 确认DB2实例及数据库运行正常。

操作步骤:

2.1.1 查看实例列表与当前实例

```
db2ilist          # 列出所有DB2实例
db2 get instance  # 确认当前实例
```

2.1.2 检查DB2系统进程

```
ps -ef | grep db2      # 检查DB2相关进程是否存在
ps -ef | grep db2sysc   # 确认db2sysc核心进程运行中
```

若进程不存在，执行 `db2start` 启动实例。

2.1.3 检查管理服务进程

```
ps -ef | grep dasusr1 # 确认DAS管理服务正常运行
```

若未启动，执行 `db2adminstart` 启动。

2.1.4 测试数据库连接

```
db2 list active databases # 查看当前活动数据库列表
db2 connect to <数据库名> # 尝试连接数据库
```

连接成功即表示数据库服务正常。

2.1.5 检查数据库状态

```
db2 get db cfg for <数据库名> | grep -E "Database status|Backup pending|Restore pending"
```

关注是否存在“备份挂起”或“恢复挂起”状态。

2.2 表空间检查

检查目标：确认表空间状态正常，使用率未超阈值。

操作步骤：

2.2.1 查看表空间状态

```
db2 list tablespaces show detail # 查看所有表空间详细信息
```

正常状态：单分区表空间状态显示为 `0x0000`。

2.2.2 查看表空间使用率

```
db2 "select TBSP_NAME, TBSP_TYPE, TBSP_USABLE_PAGES, TBSP_USED_PAGES,
        decimal(float(TBSP_USED_PAGES)/float(TBSP_USABLE_PAGES)*100,5,2) as
        USAGE_PCT
from sysibmadm.TBSP_UTILIZATION"
```

告警阈值：

- 使用率 ≥ 80%：**关注**，评估扩容需求
- 使用率 ≥ 90%：**告警**，立即扩容或清理

2.2.3 查看表空间详细信息

```
db2pd -db <数据库名> -tablespaces # 快速查看表空间状态
```

2.3 存储空间检查

检查目标：确认数据库存储路径磁盘空间充足。

```
df -h /path/to/db2/storage # 查看DB2存储路径磁盘空间
```

告警阈值：剩余空间 < 20% 时需及时扩容。

2.4 日志检查

检查目标：确认数据库日志状态正常，日志空间充足。

2.4.1 查看日志配置

```
db2 get db cfg for <数据库名> | grep -i log
```

关注以下参数：

- LOGPRIMARY：主日志文件数
- LOGSECOND：辅助日志文件数
- LOGFILSIZ：每个日志文件大小（页数）
- NEWLOGPATH：日志存储路径

2.4.2 查看活动日志状态

```
db2pd -db <数据库名> -logs # 查看当前活动日志
```

检查是否存在日志使用率过高或日志目录满的情况。

2.5 错误日志检查

检查目标：及时发现数据库运行错误。

```
# 检查DB2诊断日志（diaglog）
tail -n 100 ~/sql1lib/db2dump/db2diag.log | grep -i -E "error|failed|severe"

# 检查系统日志中的DB2相关记录
tail -n 100 /var/log/messages | grep -i db2
```

如有严重错误（SEVERE）或无法恢复的错误，需立即上报。

2.6 备份状态检查（每日）

检查目标：确认最近一次备份成功，确保数据可恢复。

```
db2 list history backup all for <数据库名> | head -20 # 查看最近备份记录
```

确认最近一次备份时间为24小时内，且状态为成功。

三、每周巡检

3.1 缓冲池命中率检查

检查目标：评估数据库缓存效率。

```
db2pd -db <数据库名> -bufferpools # 查看缓冲池命中率
```

正常标准：缓冲池命中率应 > 95%。若低于此值，需考虑增加缓冲池大小或优化SQL。

3.2 锁与死锁监控

检查目标：发现锁等待和死锁问题。

3.2.1 查看锁等待

```
db2 get snapshot for locks on <数据库名> | grep -i "lock waits"
```

3.2.2 查看详细锁信息

```
db2pd -db <数据库名> -locks show detail
```

若锁等待数量持续增长，需排查是否存在长事务或未提交事务。

3.3 内存使用检查

检查目标：确认DB2内存分配合理，无内存泄漏。

```
db2mtrk -i -v # 监控实例内存使用情况
```

重点关注缓冲池、排序堆、包缓存等内存区域的使用量。

3.4 慢SQL检查

检查目标：识别执行效率低下的SQL语句。

```
db2 "SELECT * FROM SYSIBMADM.TOP_DYNAMIC_SQL
ORDER BY TOTAL_EXEC_TIME DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY"
```

分析TOP 10慢SQL，评估是否需要优化或添加索引。

3.5 系统资源检查

```
top -u db2inst1 # 查看DB2进程CPU/内存占用
iostat -dx 2 5 # 查看磁盘I/O情况
```

3.6 HADR状态检查（如已配置高可用）

检查目标：确认HADR主备复制状态正常。

```
db2pd -db <数据库名> -hadr # 查看HADR角色、状态和同步延迟
```

正常状态：主库角色为 PRIMARY，备库角色为 STANDBY，状态为 PEER 或 CONNECTED。

3.7 安全审计检查

```
db2 "select * from syscat.dbauth" # 查看数据库级权限
db2 "select * from syscat.tabauth" # 查看表级权限
```

检查是否存在异常账号或权限变更。

四、每月巡检

4.1 RUNSTATS统计信息更新

检查目标：确保数据库统计信息准确，优化器能生成高效执行计划。

```
# 查看需要更新统计信息的表
db2 "SELECT TABSCHEMA, TABNAME, STATS_TIME
     FROM SYSCAT.TABLES
     WHERE STATS_TIME < CURRENT_TIMESTAMP - 30 DAYS"

# 对指定表执行RUNSTATS
db2 RUNSTATS ON TABLE <表名> FOR INDEXES ALL
```

建议每月对变化频繁的表执行一次RUNSTATS。

4.2 REORG表重组

检查目标：回收碎片空间，提升数据访问效率。

```
# 查看需要重组的表
db2 "SELECT TABSCHEMA, TABNAME, REORG_PENDING, REORG_NEEDED
     FROM SYSIBMADM.ADMINTABINFO
     WHERE REORG_PENDING = 'Y' OR REORG_NEEDED = 'Y'"
```

对有重组需求的表执行：

```
db2 REORG TABLE <表名>
```

4.3 完整备份验证

检查目标：验证备份文件的完整性和可恢复性。

```
# 查看所有备份历史
db2 list history backup all for <数据库名>

# 验证最新备份文件有效性
db2ckbkp -h <备份文件路径>
```

确保备份文件可读且无损坏。

4.4 数据库配置参数审查

```
db2 get db cfg for <数据库名>          # 查看数据库配置
db2 get dbm cfg                          # 查看实例配置
```

对比基线配置，审查是否有异常变更。

4.5 数据库增长趋势分析

```
db2 "SELECT TBSP_NAME, TBSP_USABLE_PAGES, TBSP_USED_PAGES,
           decimal(float(TBSP_USED_PAGES)/float(TBSP_USABLE_PAGES)*100,5,2) as
           USAGE_PCT
     FROM SYSIBMADM.TBSP_UTILIZATION"
```

记录各表空间使用量，评估月度增长趋势，预判扩容需求。

五、巡检记录模板

5.1 每日巡检记录表

检查项	检查结果	状态（正常/异常）	备注
实例进程状态			
数据库连接状态			
表空间状态			
表空间使用率			
磁盘剩余空间			
日志状态			
错误日志			
最近备份状态			
巡检人		巡检日期	

5.2 异常处理记录

发现时间	异常描述	处理措施	处理结果	处理人

六、常见问题快速处理

6.1 表空间已满

现象：插入/更新数据时报 SQL0289N 错误。

处理：

```
# 查看表空间使用情况
db2 list tablespaces show detail

# 扩容表空间（自动存储）
db2 ALTER TABLESPACE <表空间名> EXTEND (ALL <新增页数>)

# 或添加新容器
db2 ALTER TABLESPACE <表空间名> ADD (FILE '<路径>' <大小>)
```

6.2 连接数超限

现象：新连接报 SQL1040N 错误。

处理：

```
# 查看当前连接数
db2 list applications

# 强制终止异常连接
db2 force application (<应用句柄>)

# 或调整最大连接数
db2 update db cfg for <数据库名> using MAXAPPLS <新数值>
```

6.3 事务日志已满

现象：报 SQL0964C 错误。

处理：

```
# 增加辅助日志文件数
db2 update db cfg for <数据库名> using LOGSECOND <新数值>

# 或提交/回滚未完成的长事务后，执行数据库备份以释放日志空间
```

七、附录

7.1 常用DB2巡检命令速查

用途	命令
查看实例列表	db2i1list
查看当前实例	db2 get instance
启动实例	db2start
连接数据库	db2 connect to <DB_NAME>
查看表空间	db2 list tablespaces show detail
查看表空间使用率	db2pd -db <DB_NAME> -tablespaces
查看缓冲池	db2pd -db <DB_NAME> -bufferpools
查看锁信息	db2pd -db <DB_NAME> -locks
查看日志	db2pd -db <DB_NAME> -logs
查看HADR	db2pd -db <DB_NAME> -hadr
查看内存	db2mtrk -i -v
查看备份历史	db2 list history backup all for <DB_NAME>
验证备份	db2ckbkp -h <备份文件>